大学物理习题课（六）

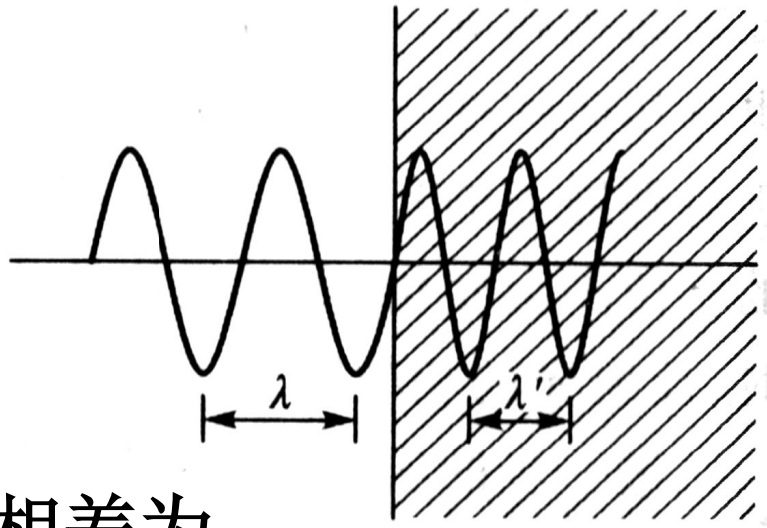
- 干涉
- 衍射

光程与光程差

位相差在分析光的叠加时十分重要，为便于计算光通过不同媒质时的位相差，引入光程概念。

光通过媒质时ν不变，但λ要变为λ’。

$$\lambda' = \frac{u}{\nu} = \frac{c/n}{\nu} = \frac{c/\nu}{n} = \frac{\lambda}{n}$$



λ—— 真空中的波长

λ′-------- 媒质中的波长

若媒质厚度为d,前后两点的位相差为

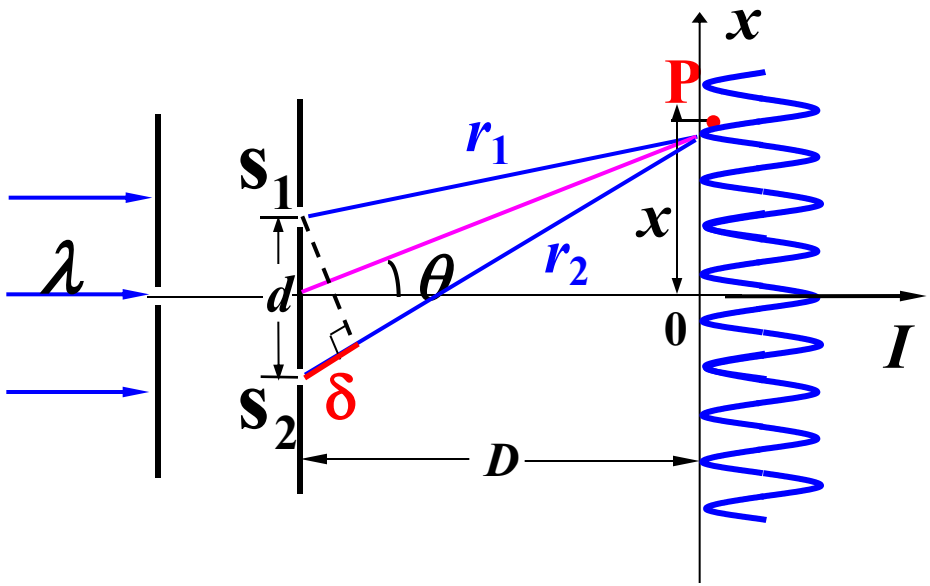
$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda'} d = \frac{2\pi}{\lambda} nd$$

杨氏双缝干涉条纹的分布特点

$\delta = r_2 - r_1 \approx d \cdot \sin\theta$

当θ很小时($<5^o$)

$\sin\theta \approx \mathrm{tg}\theta = x/D$

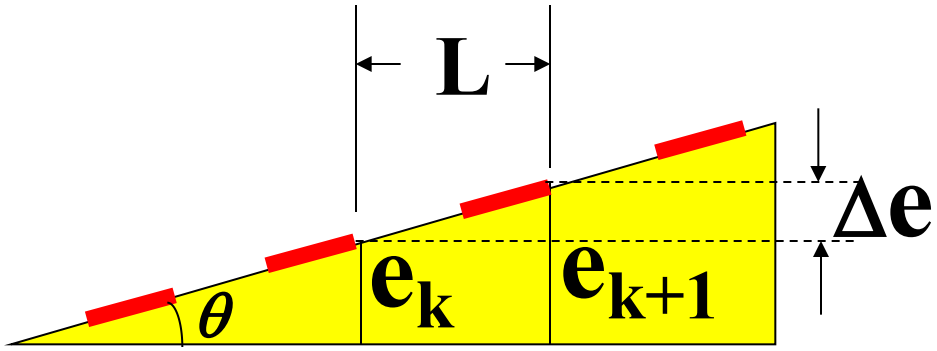


$$\begin{cases} x = k\dfrac{D}{d}\lambda \\ x = (2k-1)\dfrac{D}{d}\dfrac{\lambda}{2} \end{cases}$$

$k=0,\pm1,\pm2,...$明纹中心

$k=\pm1,\pm2,...$暗纹中心

劈尖膜的等厚条纹



$$2ne_k+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$$

明纹

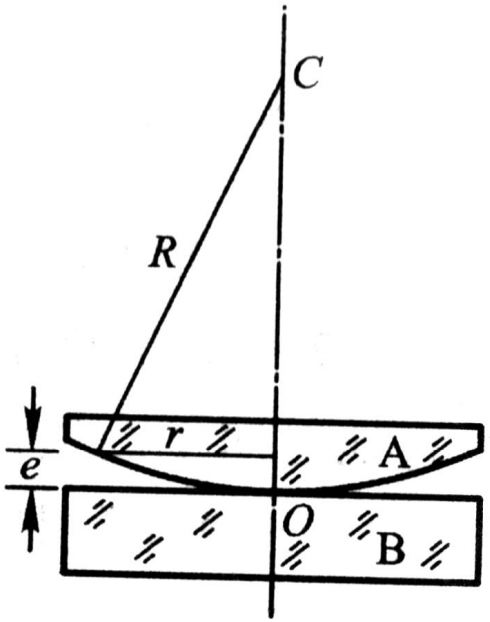
$$2ne_{k+1}+\frac{\lambda}{2}=(k+1)\lambda$$

相邻条纹厚度差 $\Delta e=e_{k+1}-e_k=\dfrac{\lambda}{2n}$

条纹间距 $L=\dfrac{\Delta e}{\tan\theta}$ $\quad L=\dfrac{\lambda}{2n\tan\theta}$ $\quad L=\dfrac{\lambda}{2n\theta}$

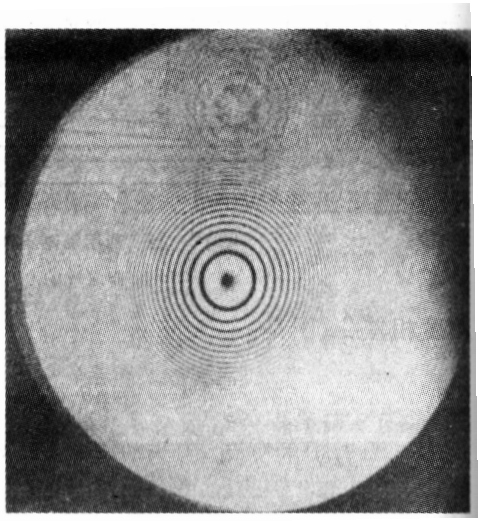
牛顿环的等厚干涉

$$r^2 = R^2 - (R-e)^2 \approx 2\,\mathrm{Re} \qquad e = \frac{r^2}{2R}$$



暗环 $\delta = 2e + \dfrac{\lambda}{2} = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$

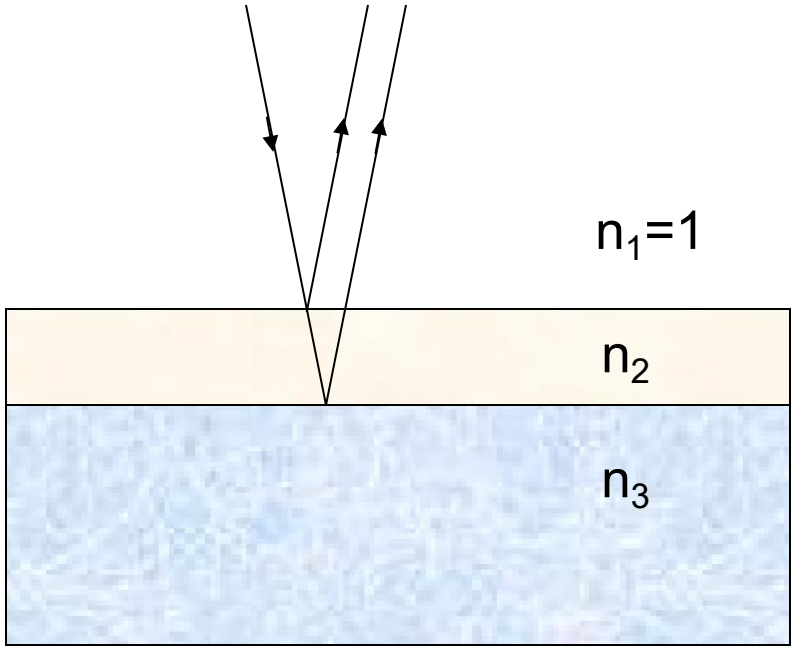
k=0,1,2,3, …



第k级暗环半径

$$r_k = \sqrt{kR\lambda} \propto \sqrt{k}$$

增透膜



（$n_1<n_2<n_3$）

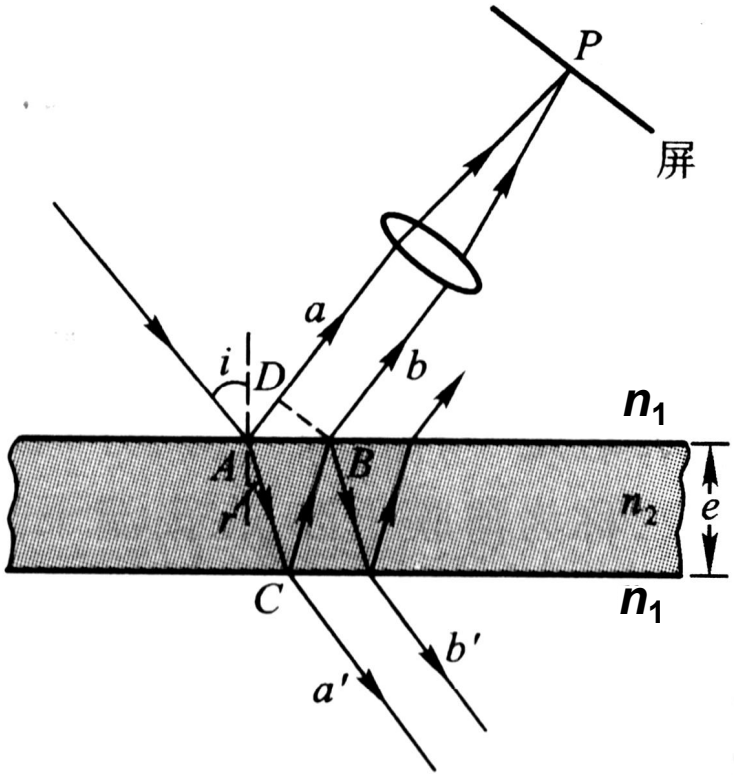
正入射反射相消

$$2n_2e=(k+\frac{1}{2})\lambda$$

$$e=\frac{\lambda}{4n_2}$$

薄膜干涉（二）— 等倾条纹

a, b两束光的光程差 $\delta = 2n_2 AC - n_1 AD + \frac{\lambda}{2}$



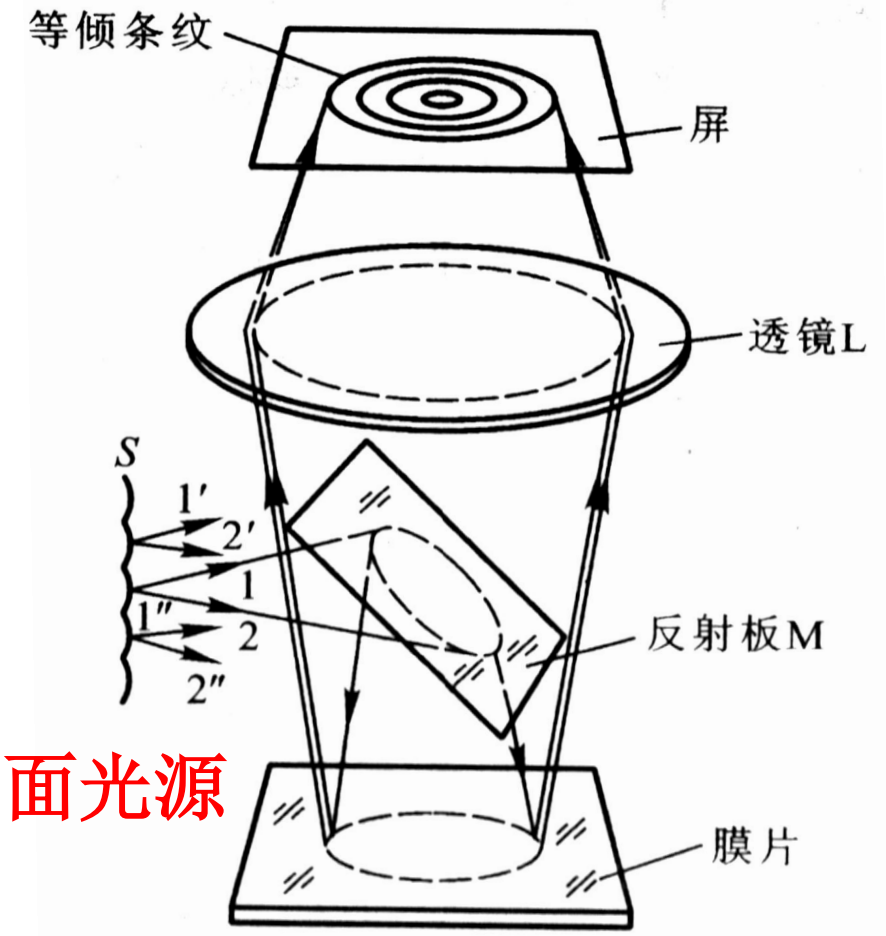
$$\delta = 2n_2 \frac{e}{\cos r} - 2n_1 e \cdot tgr \cdot \sin i + \frac{\lambda}{2}$$

$$\delta = 2n_2 e \cos r + \frac{\lambda}{2}$$

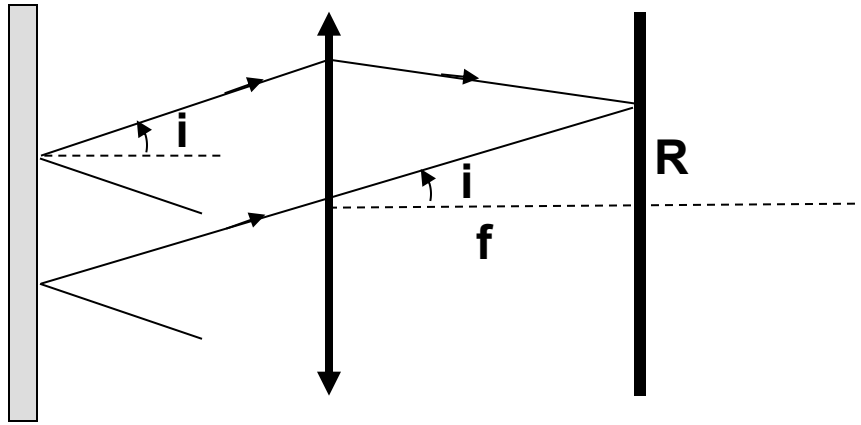
$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

亮纹： $\delta = k\lambda, \quad k = 1,2,3,\cdots$

暗纹： $\delta = (2k'+1)\frac{\lambda}{2}, \quad k' = 0,1,2,\cdots$



面光源



$$R = f \times \mathrm{tg}\, i$$

当 i一定时， R相等,即倾角i相同的光线对应同一条干涉条纹——等倾条纹。

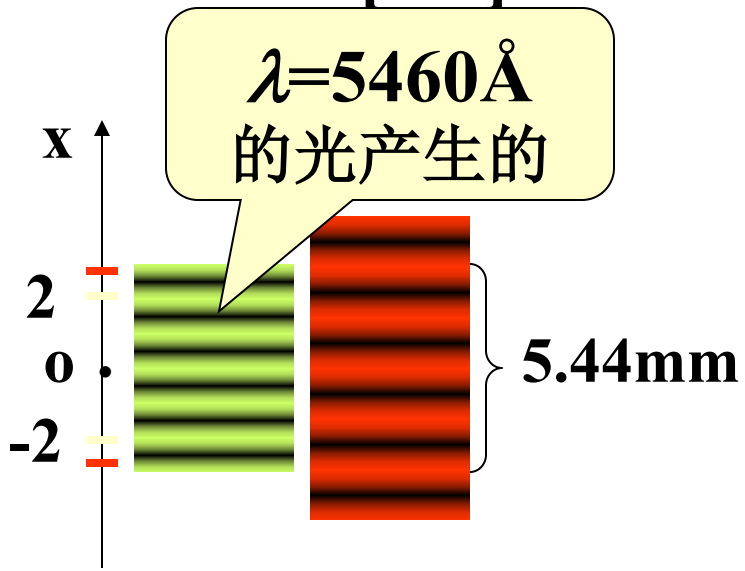
例1:已知杨氏双缝实验中d=0.1mm, D=20cm 入射光波长λ=5460Å 求 1)第一级暗纹位置 2)如某种光照射此装置,测得第 二级明纹之间距离为5.44mm, 此光波波长? 3)如肉眼仅能分辨两条纹的间距为0.15mm, 现用肉眼观察干涉条纹, 双缝的最大间距?

解: 1) $x = \pm(2k-1)\dfrac{D}{d}\dfrac{\lambda}{2}$ 取$k=1$

$$x_1 = \frac{D}{d}\frac{\lambda}{2} = \frac{20\times 5460\times 10^{-8}}{0.01\times 2} = 5.46\times 10^{-2}[\text{cm}]$$

2) $x = \pm k\dfrac{D}{d}\lambda$ 取$k=2$

$$x_2 = \frac{5.44}{2} = 2.72[\text{mm}]$$



$$\lambda = \frac{x_2 d}{kD} = \frac{2.72\times10^{-1}\times0.01}{2\times20}\times10^{-8} = 6800\ [\text{Å}]$$

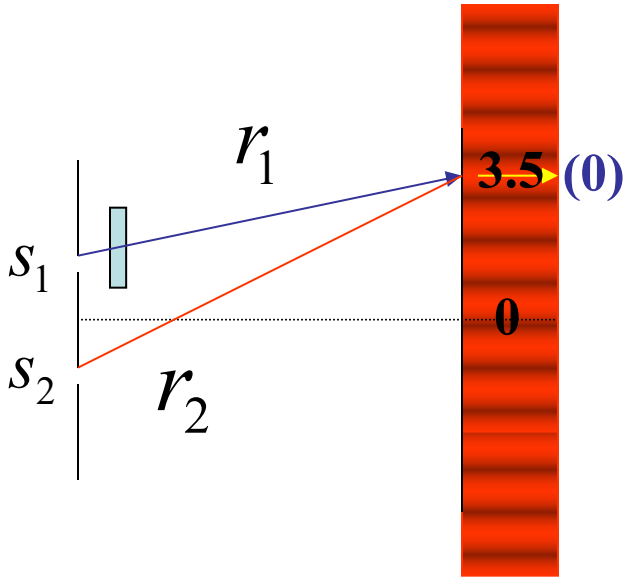
3)如Δx=0.15

$$d = \frac{D\lambda}{\Delta x} = \frac{200\times5460\times10^{-7}}{0.15} = 0.728[\text{mm}]$$

双缝间距必须小于0.728mm才能看到干涉条纹

例:杨氏双缝实验,用透明薄片挡住一个缝发现中央明纹移动了3.5个条纹,如入射光波长λ=5500Å ,薄片折射率为 n=1.4 问1)该片增加了多少光程差?
2)该片厚度e=?

解: 1)如挡s_1 , 0级上移到无薄片时的3.5级处。



无薄片时的光程差: $r_2 - r_1 = 3.5\lambda$

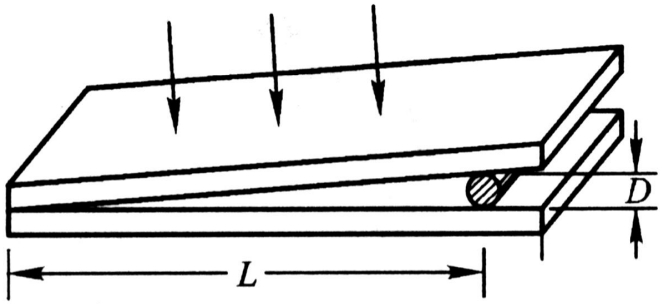
加薄片: $r_2 - [r_1 + (n-1)e] = 0$

薄片带来光程差:

$$(n-1)e = r_2 - r_1 = 3.5\lambda = 1.93\times10^{-6}[\mathrm{m}]$$

$$2)\ e = \frac{3.5\lambda}{n-1} = 4.83\times10^{-6}[\mathrm{m}]$$

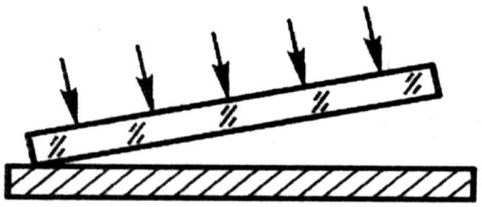
例题：　为了测量金属细丝的直径，把金属丝夹在两块平玻璃之间，使空气层形成劈尖。如图用单色光垂直照射，就得到等厚干涉条纹。测出干涉条纹间的距离，就可以算出金属丝的直径。某次的测量结果为：单色光的波长 λ=589.3nm，金属丝与劈尖顶角的距离L=28.880mm，30条明纹间的距离为4.295mm，求金属丝的直径。



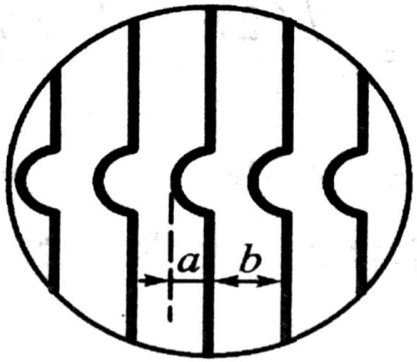
相邻条纹间距离　$l=\dfrac{4.295}{29}mm$　　其间空气层厚度相差　$\dfrac{\lambda}{2}$

$l\sin\theta=\dfrac{\lambda}{2}$　　θ 为劈尖的夹角　　θ 很小　所以　$\sin\theta\approx\dfrac{D}{L}$

于是得到　$l\dfrac{D}{L}=\dfrac{\lambda}{2}$　　$D=\dfrac{L}{l}\dfrac{\lambda}{2}=\dfrac{28.88\times10^{-3}}{\dfrac{4.295}{29}\times10^{-3}}\times\dfrac{1}{2}\times589.3\times10^{-9}m=0.05746mm$



(a)



(b)

判断工件表面是凹的还是凸的，并证明凹凸深度可表示为：

$$\Delta h = \frac{a}{b}\frac{\lambda}{2}$$

例题：在棱镜(n_1=1.52)表面镀一层增透膜(n_2=1.30)，如使此增透膜适用于550nm波长的光，膜的最小厚度应取何值？

解1：设入射光从空气垂直入射于棱镜表面的增透膜，透射光干涉极大值时，光程应满足：

$$\delta_1 = 2en_2 + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \qquad k = 1,2,3,...$$

即 $$e = (k - \frac{1}{2})\frac{\lambda}{2n_2}$$

$k = 1$ 时，对应最小厚度 $$e = \frac{1}{2}\frac{\lambda}{2n_2} = \frac{1}{2}\frac{550nm}{2\times 1.3} = 105.8nm$$

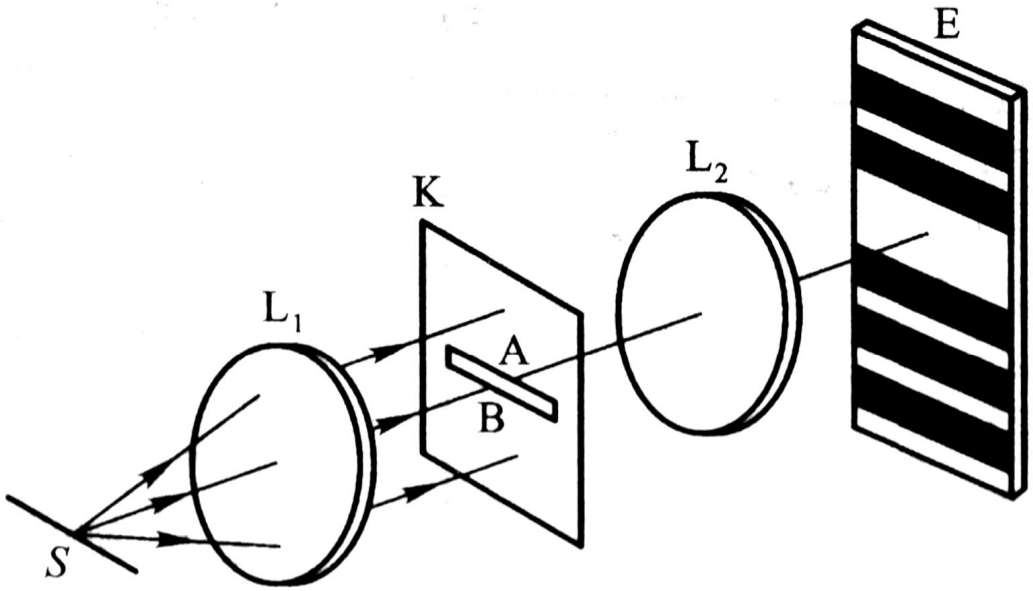
解2：透射光干涉极大时，反射光干涉极小，对于反射光，因n1<n2<n3，所以没有半波损失引起的附加光程。反射光干涉极小对应的光程差为：

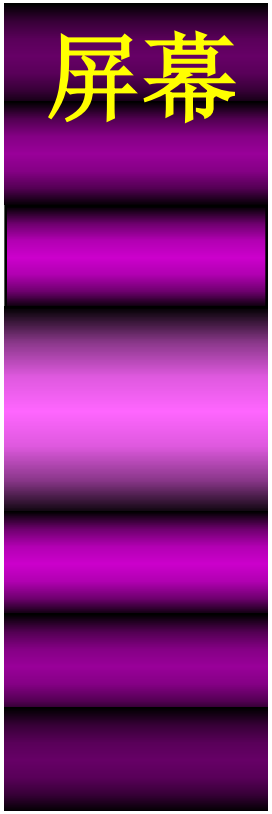
$$2en_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \qquad k = 0,1,2,...$$

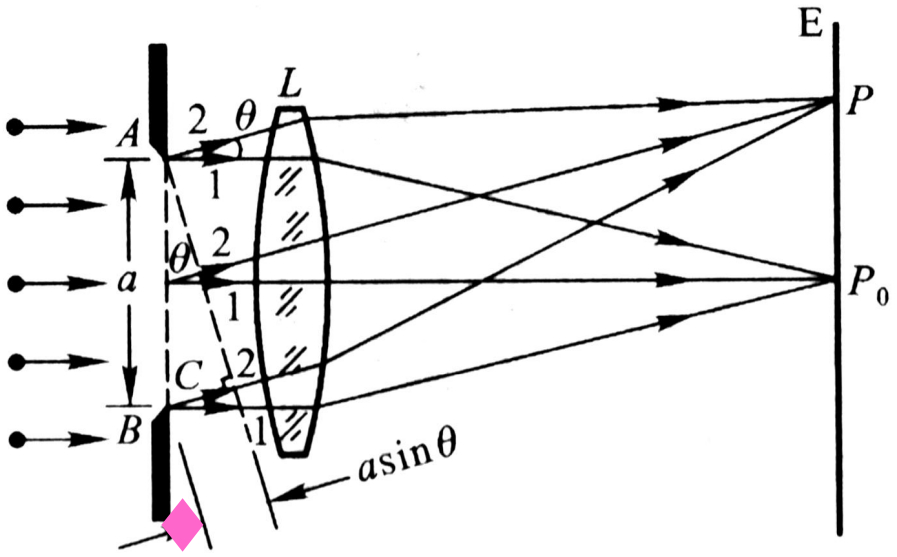
即 $$e = \frac{1}{2n_2}(2k+1)\frac{\lambda}{2} \qquad k = 0,1,2,...$$

$k = 0$ 时，对应最小厚度 $$e = 105.8nm$$

单缝的夫琅禾费衍射





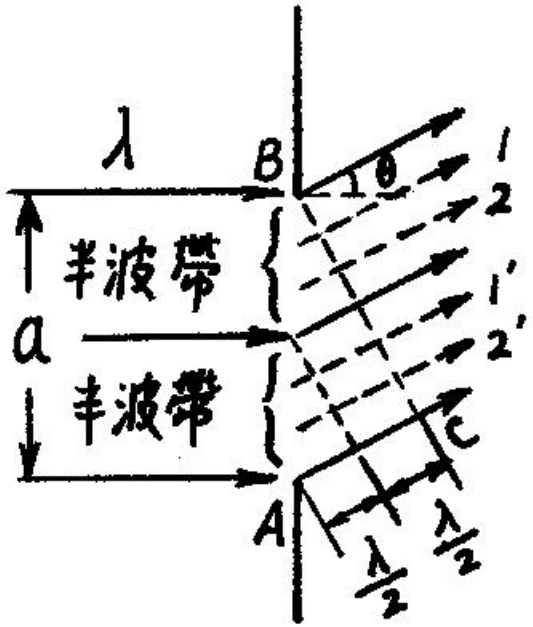


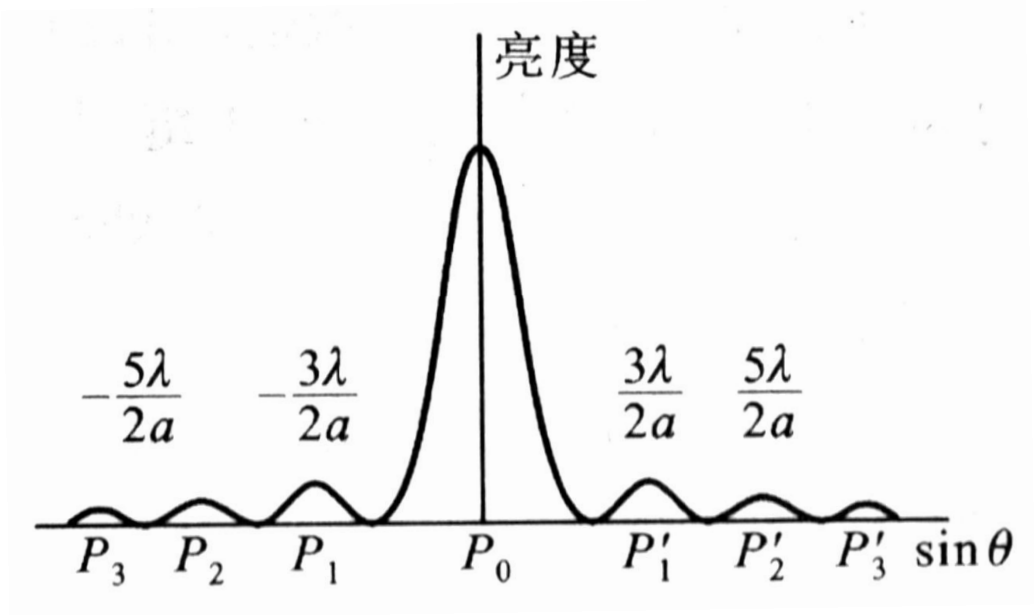
暗纹(中心)

$$a\sin\theta = \pm k\lambda,\quad k = 1,2,3\cdots$$

明纹(中心)

$$a\sin\theta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2},\quad k = 1,2,3\cdots$$





例题：一单色平行光束垂直照射在宽为1.0mm的单缝上，在缝后放一焦距为2.0m的会聚透镜。已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条纹宽度为2.5mm，求入射光的波长。

解：狭缝衍射的暗纹中心对应的衍射角满足：

$$a\sin\theta = \pm k\lambda \qquad k = 1,2,3,...$$

两个一级暗纹中心之间的区域对应于为中央明纹宽度，即中央明纹对应的衍射角范围为：

$$-\frac{\lambda}{a} < \sin\theta < \frac{\lambda}{a}$$

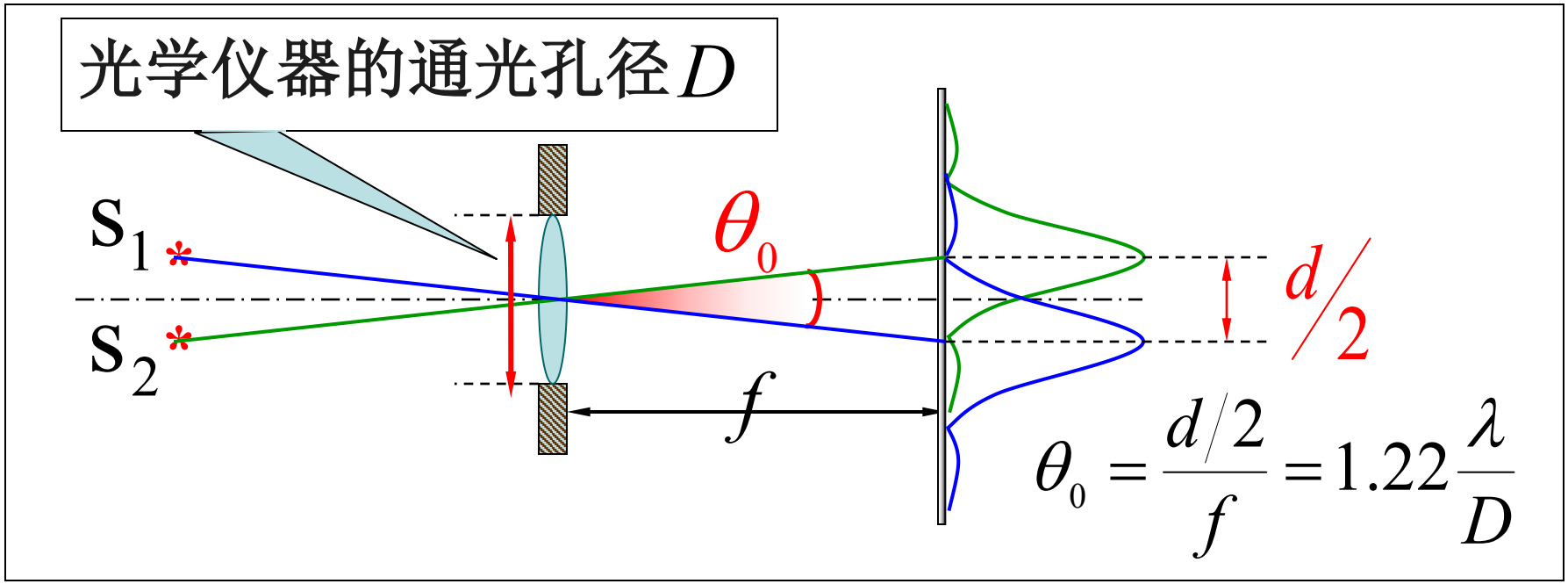
由于该范围内 θ 很小，故 $\theta \approx \sin\theta \approx \tan\theta$

条纹宽度： $\Delta x = f \times 2\frac{\lambda}{a}$

波长： $\lambda = \frac{\Delta x \times a}{2f} = \frac{2.5mm \times 1.0mm}{2 \times 2000mm} = 625nm$

光学仪器的分辨本领

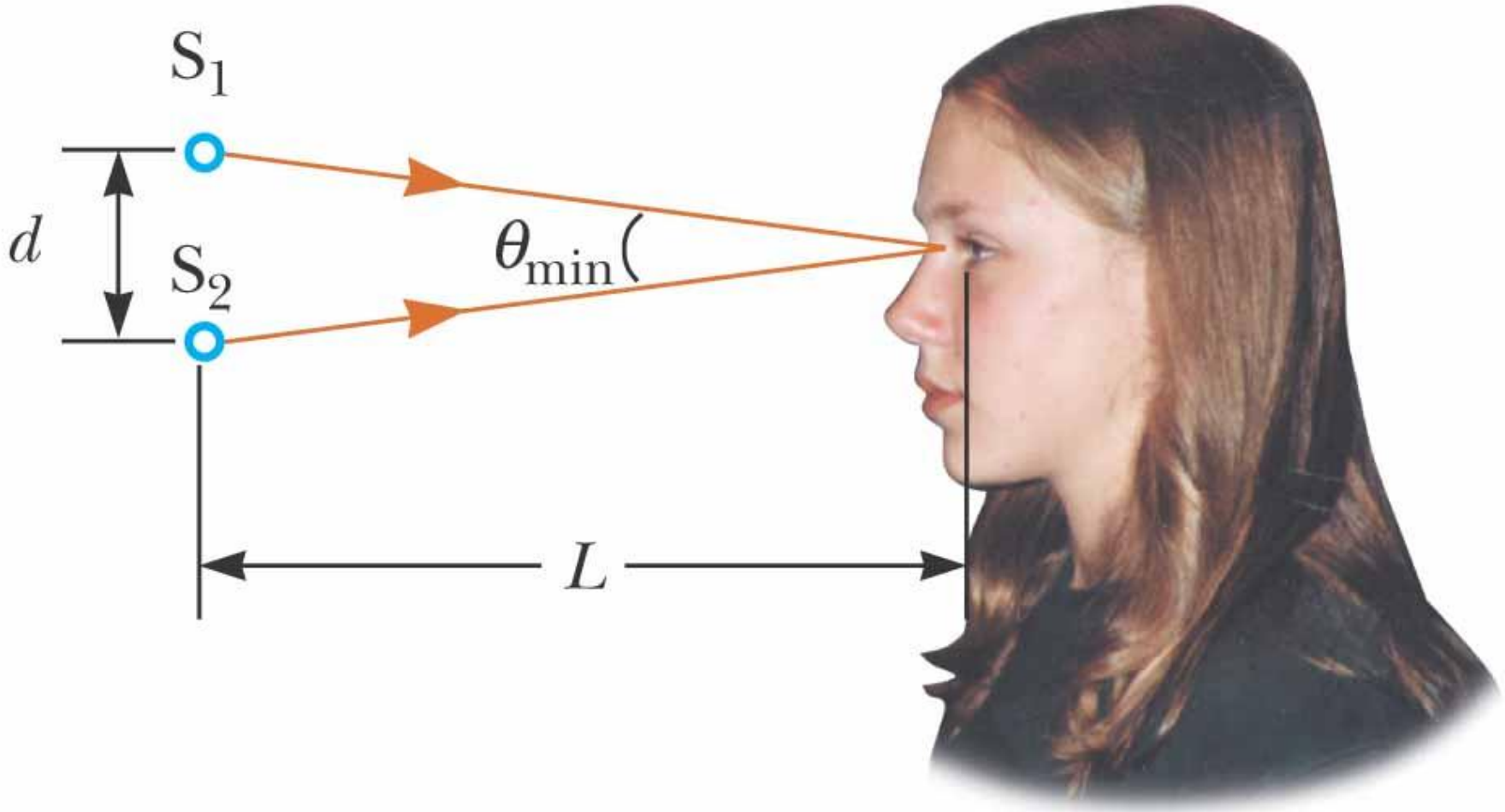
（两光点刚好能分辨）



最小分辨角 $\theta_0 = 1.22\dfrac{\lambda}{D}$　　分辨本领 $\boldsymbol{R = \dfrac{1}{\theta_0} = \dfrac{D}{1.22\lambda}}$

提高仪器分辨本领的两种方法：

增大孔径，减小波长



©2004 Thomson - Brooks/Cole

例1 设人眼在正常照度下的瞳孔直径约为3mm，而在可见光中，人眼最敏感的波长为550nm，问

（1）人眼的最小分辨角有多大？

（2）若物体放在距人眼25cm（明视距离）处，则两物点间距为多大时才能被分辨？

解（1） $\theta_0 = 1.22\dfrac{\lambda}{D} = \dfrac{1.22\times 5.5\times 10^{-7}\,\mathrm{m}}{3\times 10^{-3}\,\mathrm{m}}$

$= 2.2\times 10^{-4}\,\mathrm{rad}$

（2） $d = l\theta_0 = 25\mathrm{cm}\times 2.2\times 10^{-4}$

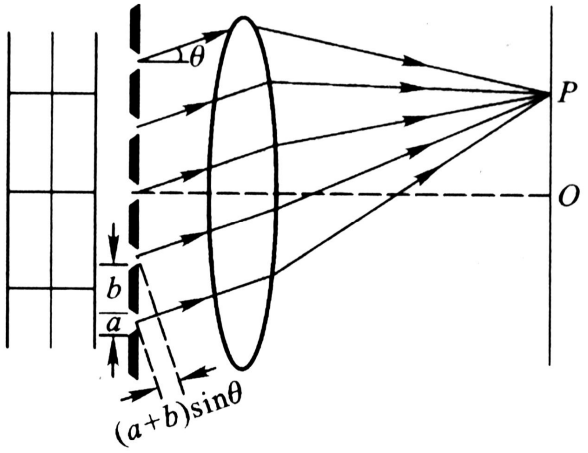
$= 0.0055\mathrm{cm} = 0.055\mathrm{mm}$

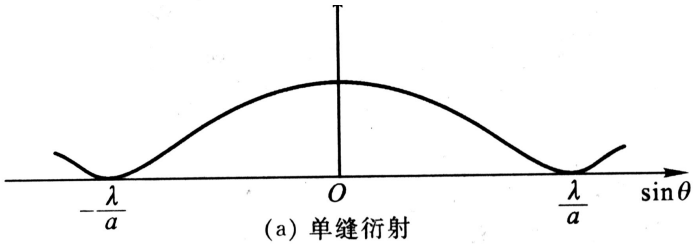
光栅衍射

多缝干涉主明纹 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$

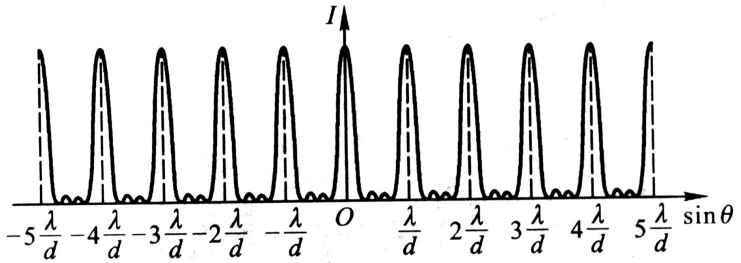
多缝干涉暗纹 $(a+b)\sin\theta = k'\dfrac{\lambda}{N}$

单缝衍涉暗纹 $a\sin\theta = k\lambda$

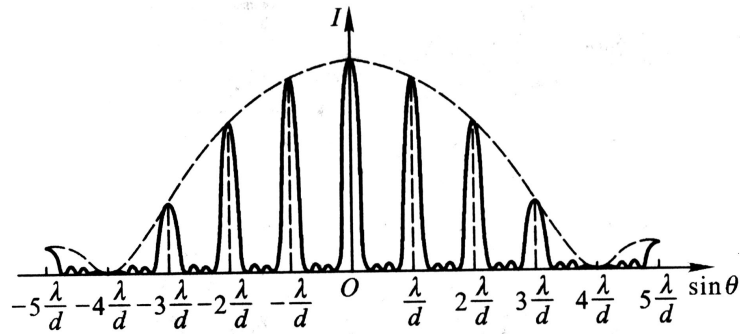




(a) 单缝衍射



(b) 多缝衍射

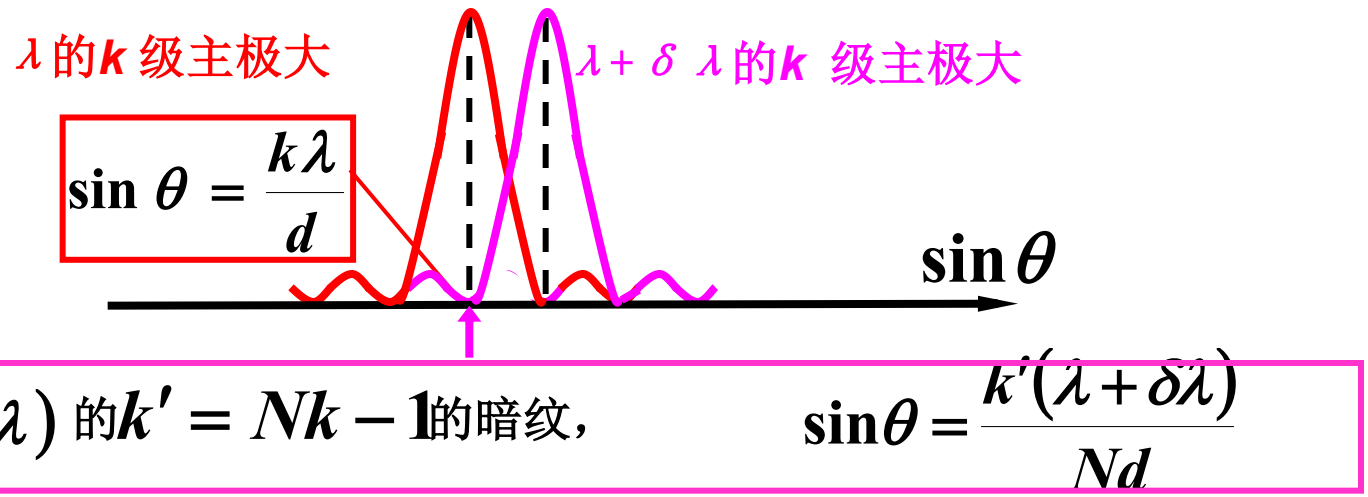


(c) 光栅衍射

以N=4，$\dfrac{d}{a}$=4的情形为例，单缝衍射和光栅衍射的光强分布如图示（注意：主极大缺±4, ±8…级）

光栅分辨本领：$R \approx Nk$

按瑞利判据，λ 和 $\lambda+\delta\lambda$ 的第k级谱线刚刚能分辨时，λ 的第k级主极大，应与 $\lambda+\delta\lambda$ 的第k级主极大边缘（极小）重合。



对应$(\lambda+\delta\lambda)$ 的$k'=Nk-1$的暗纹，

$$\sin\theta=\frac{k'(\lambda+\delta\lambda)}{Nd}$$

例题：一个平面光栅，当用光垂直照射时，能在30°角的衍射方向上得到600nm的第二级主极大，并能分辨 $\Delta\lambda = 0.05nm$ 的两条光谱线，但不能得到400nm的第三级主极大(第一级缺级），计算此光栅的透光部分的宽度a和不透光部分的宽度b以及总缝数。

解：在 $\varphi = 30^o$ 方向上 $\lambda_1 = 600nm$ 的第二级主极大，光栅方程为：

$$(a+b)\sin\varphi = 2\lambda_1$$

可得 $(a+b) = \dfrac{2\lambda_1}{\sin\varphi} = 2400nm$

由 $\lambda_2 = 400nm$ 的第三级缺级，可知

$$\frac{a+b}{a} = \frac{k}{k'} = 3$$

所以 $a = \dfrac{a+b}{3} = 800nm$ $\qquad b = (a+b) - a = 1600nm$

由光栅分辨本领：$\dfrac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$

被光照射的总缝数为：$N = \dfrac{\lambda_1}{k\Delta\lambda} = \dfrac{600}{2\times 0.05} = 6000$条

例题：利用一个每厘米可有4000条缝的光栅，在白光垂直照射下，可以产生多少完整的光谱？问哪一级光谱中的哪个波长的光开始与其他谱线重叠？

解：白光中最短波长紫光为：400nm；红光为：760nm

$(a+b)\sin\phi = k\lambda$　　要使的k级谱线产生完整的谱线

红光的k级谱线要在紫光的k+1级谱线之前

$$\theta_k^{'} < \theta_{k+1}$$

（1） $7.6k < 4\left(k+1\right)$

（2） $2\times\lambda = 3\times 400nm$